

Аппаратно-Программное обеспечение ЭВМ и Сетей» часть 2 (Технологии локальных сетей)

Садовский В.Т.

ст. преподаватель кафедры АСУ БРУ

Тема 25. Алгоритмы и протоколы маршрутизации. Протокол RIP.

IP-протокол –протокол межсетевого взаимодействия

Основные функции IP протокола:

Поддержание интерфейса с нижележащими технологиями сетей, образующих составную сеть, технологии LAN (Ethernet, Token Ring) и WAN (Frame Relay, ATM), чтобы передать пакет на маршрутизатор следующей сети.

Поддержание интерфейса с протоколами вышележащего транспортного уровня, в частности с протоколом TCP или UDP.

Выполнение и поддержка функции *маршрутизации* для доставки пакетов по оптимальному маршруту.

Маршрутизация. Задача маршрутизации – продвижение пакетов IP по одному или, что чаще, по разным маршрутам к узлу назначения.

Различают маршрутизацию с применением таблиц и без них.

Не требуют наличия таблиц маршрутизации при:

Лавинной маршрутизации, когда каждый маршрутизатор передает пакет всем своим непосредственным соседям, кроме того, от которого его получил.

Маршрутизации, управляемой событиями (Event dependent routing), когда пакет к определенной сети назначения посылается по маршруту, уже приводившему ранее к успеху (для данного адреса назначения).

Маршрутизации от источника (source routing). Отправитель помещает в пакет информацию о промежуточных маршрутизаторах по пути продвижения пакета к сети назначения.

Различают **статическую и адаптивную (динамическую) маршрутизацию**. При **статической маршрутизации** таблицы маршрутизатора формируются **вручную администратором сети**. Все записи в таблице имеют статус статических, и бесконечный срок их жизни.

- При **адаптивной маршрутизации** записи конфигурации сети **автоматически** заносятся в таблицу маршрутизации **протоколами маршрутизации**, которые собирают информацию о топологии сети.

Протоколы маршрутизации могут быть распределенными и централизованными.

При **распределенном** подходе - каждый router строит собственную таблицу, основываясь на данных, получаемых по протоколу маршрутизации .

При **централизованном** подходе в сети один маршрутизатор, **сервер маршрутов** собирает всю информацию о топологии и состоянии сети от других маршрутизаторов.

Адаптивные алгоритмы маршрутизации должны отвечать нескольким важным требованиям.

1. Адаптивные алгоритмы должны обеспечивать **рациональность маршрута**.
2. Алгоритмы должны быть достаточно простыми.

3. Алгоритмы маршрутизации должны обладать свойством сходимости.

Адаптивные протоколы обмена маршрутной информацией, применяемые в настоящее время, делятся на две группы:

- дистанционно-векторные алгоритмы (Distance Vector Algorithms, DVA);
- алгоритмы состояния связей (Link State Algorithms, LSA).

Принцип работы маршрутизации с DVA алгоритмом

Вектором расстояний называется набор пар ("Сеть", "Расстояние до этой сети").

В **дистанционно-векторных алгоритмах (DVA)** каждый маршрутизатор *периодически* и *широковещательно* рассылает по сети вектор, компонентами которого являются расстояния от данного маршрутизатора до всех известных ему сетей и адреса сетей (Рисунок 25.1).

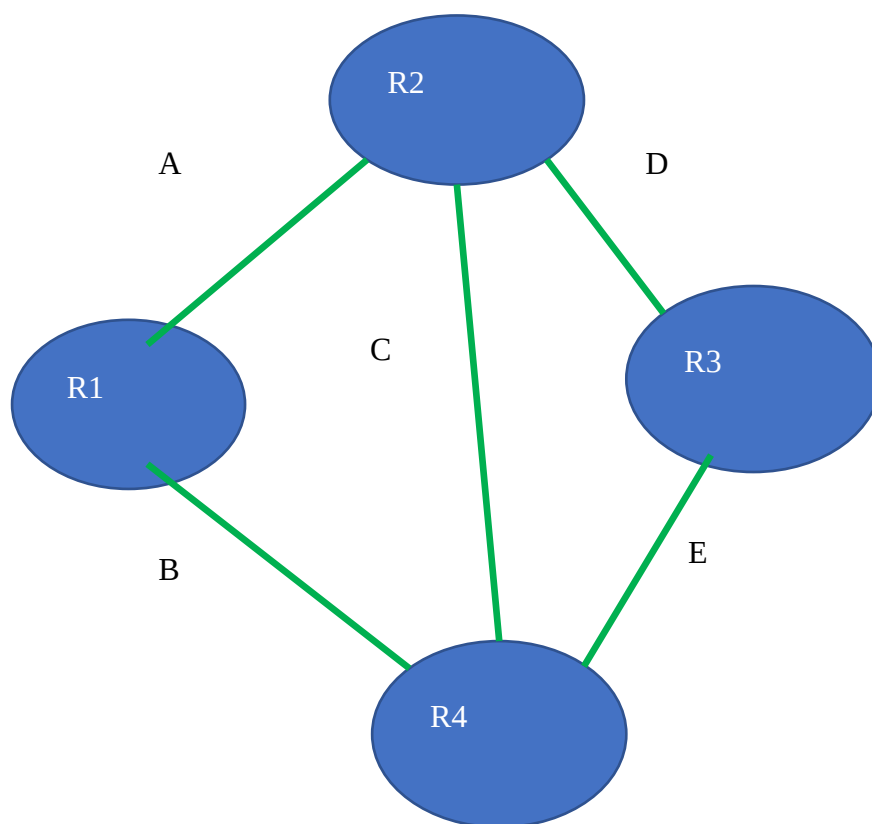


Рисунок 25.1 LAN сеть с дистанционно-векторные алгоритмом

Первоначально каждый router рассылает векторы: R1: (A=1;B=1), R2: (A=1;C=1;D=1), R3:(D=1;E=1), R4: (B=1;C=1;E=1) (Рисунок 25.1). Далее узел R1 получив по сети A вектор от R2 увеличивает расстояния на 1, т.е. (A=2;C=2;D=2), но так как в таблице имеется запись для A=1, а записи для сетей C и D отсутствуют, то в таблице маршрутизации R1 будут присутствовать записи (A=1;B=1;C=2;D=2). Аналогично вносятся записи для остальных сетей, а также в остальных узлах – routers. Ближайший маршрутизатор, который передал информацию о данном маршруте, отмечается в таблице маршрутизации как следующий (next hop).

Алгоритмы состояния связей (LSA)

LSA - (Link State Algorithms) **алгоритм состояния связей** обеспечивают каждый маршрутизатор информацией, достаточной для построения точного графа связей сети.

В отличие от протоколов DVA объявление о состоянии связей протоколов LSA не повторяются периодически, а передаются только в том случае, когда с помощью сообщений HELLO было установлено изменение состояния какой-либо связи. В результате служебный трафик, создаваемый протоколами LSA, гораздо менее интенсивный, чем у протоколов DVA.

Применение нескольких протоколов маршрутизации

В одной и той же сети могут одновременно работать несколько разных протоколов маршрутизации (Рисунок 25.2).

Обычно предпочтение отдается протоколам LSA, как располагающим более полной информацией о сети по сравнению с протоколами DVA.

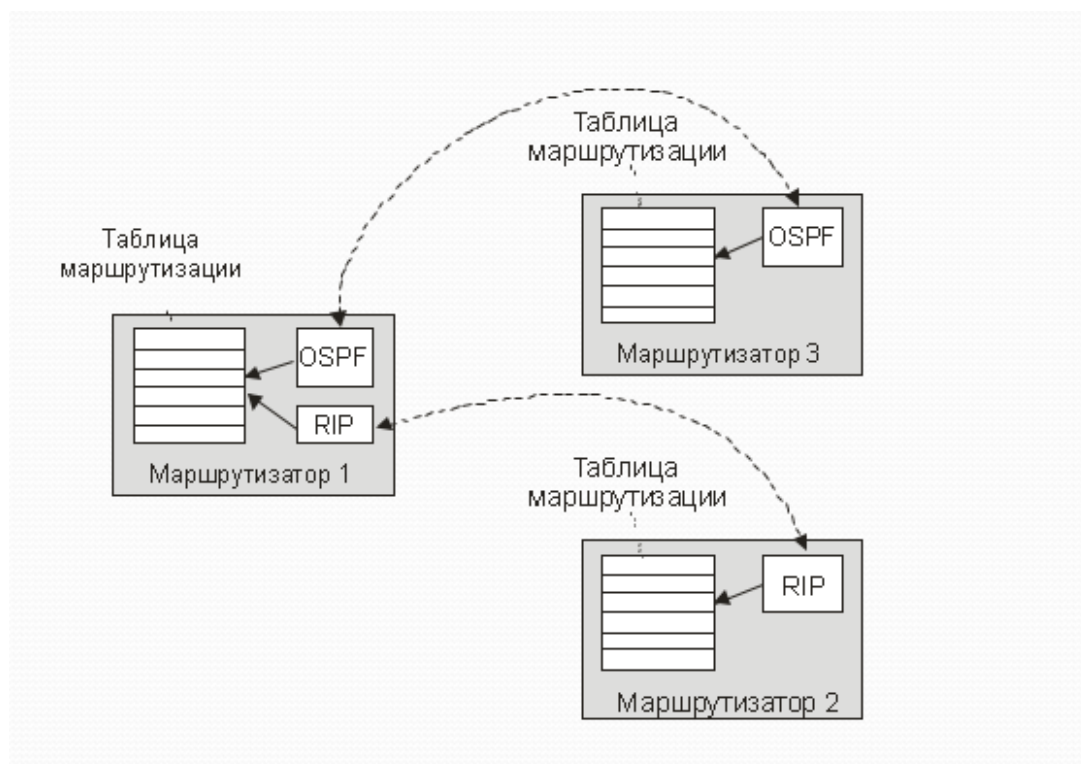


Рисунок 25.2. Работа нескольких протоколов маршрутизации в одной сети

Однако возникает вопрос: «Могут ли маршрутизаторы, поддерживающие разные протоколы, обмениваются между собой маршрутной информацией, делая тем самым достижимыми все сети составной сети?»

Да могут -для этого необходимо установить особый внутренний режим работы, называемый часто **перераспределением**. Применение протокола маршрутизации для объявления маршрутов, определяемых другими способами (например, другим протоколом маршрутизации, статическими маршрутами или маршрутами с прямым подключением), называется **перераспределением**.

Внешние и внутренние шлюзовые протоколы

Автономная система — это совокупность сетей под единым административным управлением, обеспечивающим общую для всех входящих в автономную систему маршрутизаторов политику маршрутизации. (Рисунок 25.3)

Основная цель деления Интернета на автономные системы — обеспечение многоуровневого подхода к маршрутизации. До введения автономных систем предполагался двухуровневый подход — то есть сначала маршрут определялся как последовательность сетей, а затем вел непосредственно к заданному узлу в конечной сети.

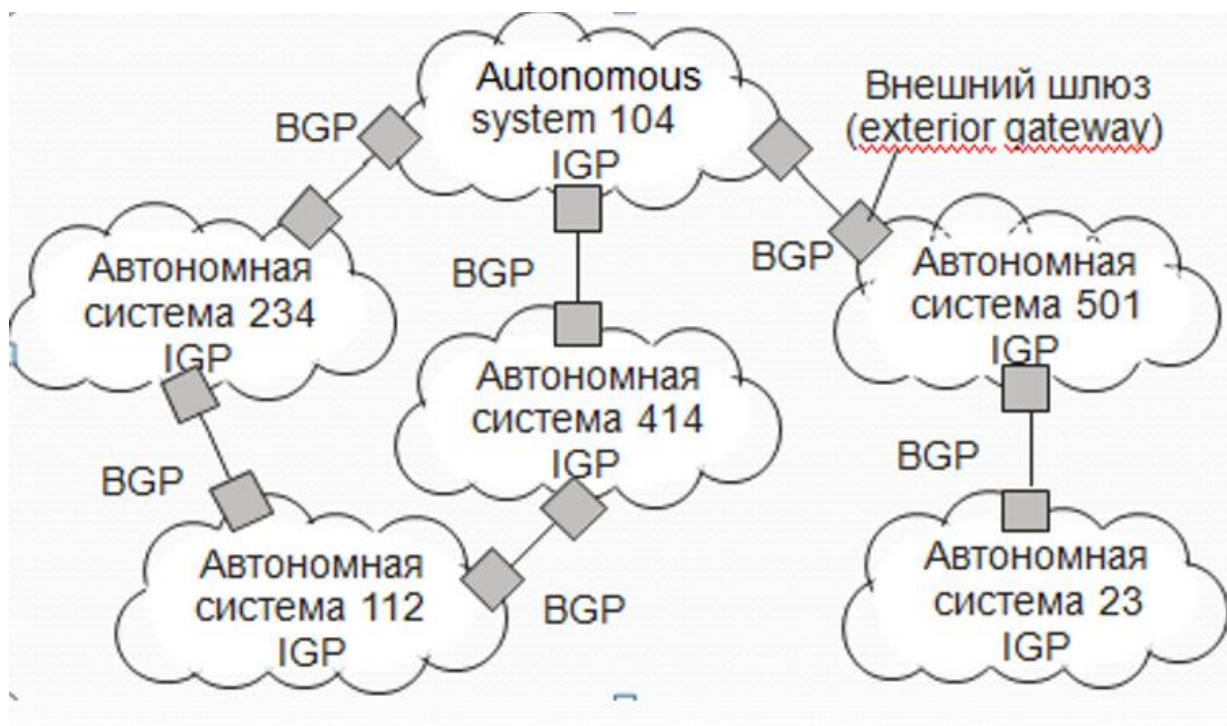


Рисунок 25.3 Автономные системы Internet

Автономные системы соединяются **внешними шлюзами** (Рисунок 25.3). Что важно, между внешними шлюзами разрешается использовать только один протокол маршрутизации (причем не произвольный) - **внешний шлюзовый протокол** (Exterior Gateway Protocol, EGP). В качестве стандартного для внешних шлюзов в настоящее время является протокол BGP версии V4 (BGP V4). Все остальные протоколы (например, RIP, OSPF, IS-IS) являются **внутренними шлюзовыми протоколами** (Interior Gateway Protocols, IGP).

Внешний шлюзовой протокол отвечает за выбор маршрута, между автономными системами. В качестве адреса следующего маршрутизатора указывается адрес точки входа в соседнюю автономную систему.

Внутренние шлюзовые протоколы отвечают за маршрут внутри автономной системы. В случае транзитной автономной системы **эти** протоколы указывают точную последовательность маршрутизаторов от точки входа в автономную систему до точки выхода из нее.

Таблицы маршрутизации

Протокол маршрутизации формирует таблицу маршрутов, на основании которой router продвигает данные в том или ином маршруте.

Типичная таблица маршрутов маршрутизатора Cisco, работающего с RIP, представлена в Таблице. 25.1.

Таблица 25.1. Типичная таблица маршрутизации.

Сеть	Следующий переход	Метрика	Таймеры	Флаги
153.19.88.0	Router “A”	2	30-180-240	
198.63.35.0	Router “B”	6	30-180-240	
153.19.89.0	Router “C”	1	30-180-240	

Протокол RIP

Протокол RIP (Routing Information Protocol — протокол маршрутной информации) является внутренним протоколом маршрутизации (класс протоколов — IGP) дистанционно-векторного типа.

Протокол RIP относится к группе протоколов с дистанционно-векторным алгоритмом (DVA).

Для IP имеются две версии RIP — RIP v1 и RIP v2. Протокол RIP v1 не поддерживает масок. Протокол RIP v2 передает информацию о масках сетей, поэтому он в большей степени соответствует требованиям сегодняшнего дня.

Поля таблицы:

- **Сеть:** адрес сети назначения.
- **Следующий переход:** IP-адрес маршрутизатора, который является следующим звеном при перемещении к адресату.
- **Метрика/Стоимость:** Метрика маршрутизации — параметр критерий, по которому определяется наиболее предпочтительный маршрут.
- **Таймер** — поле на самом деле представляет три разных таймера, используемых RIP. Таймер обновления маршрутов (**routing update timer**) указывает интервал между обновлениями. Обычно RIP отправляет копию своей таблицы маршрутов каждые 30 секунд. Вторым таймером — это тайм-аут для маршрута-таймера удержания (**route timeout**). Если от какой-то конкретной сети обновление маршрутов не получено в течение 180 секунд, то маршрут помечается как недостижимый. Последний таймер — это таймер удаления маршрута (**route removal timer**).
- **Флаги:** в поле хранятся различные необязательные данные (RIP используется нечасто).

Посмотреть таблицу маршрутизации можно с помощью команды: `show ip route`. Для Cisco маршрутизаторов мы увидим записи типа:

```
R 192.168.14.0/24 [120/3] via 10.3.0.1 00:00:06 Serial0
```

Здесь R определяет протокол маршрутизации. Так R означает RIP, а O – OSPF и т.д. Запись [120/3] означает, этот маршрут имеет административное расстояние 120 и метрику 3. Эти числа маршрутизатор использует для выбора маршрута.

Элемент 00:00:06 определяет время, когда обновилась данная строка.

Serial0 это локальный интерфейс, через который маршрутизатор будет направлять пакеты к сети 192.168.14.0/24 через адрес 10.3.0.1.

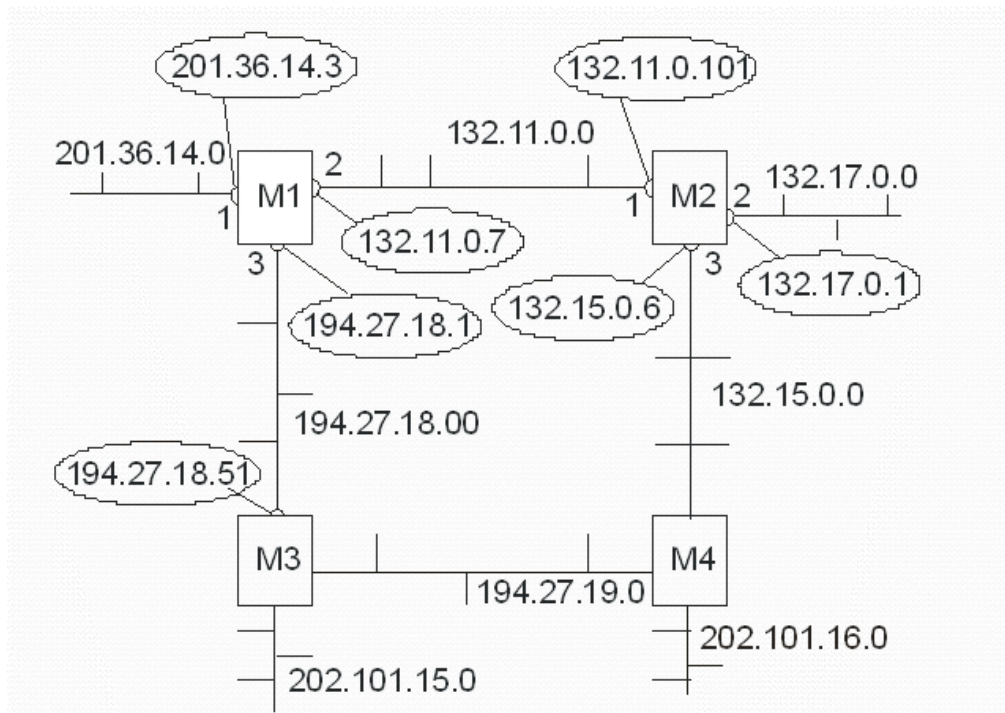


Рисунок 25.4 Сеть, построенная на RIP маршрутизаторах. Здесь M1-M4 - маршрутизаторы

Этап 1 — создание минимальной таблицы

На Рисунок 25.4 имеется восемь IP-сетей, связанных четырьмя маршрутизаторами с идентификаторами: R1, R2, R3 и R4..

В исходном состоянии в каждом маршрутизаторе программное обеспечение стека TCP/IP автоматически создает минимальную таблицу маршрутизации, в которой учитываются только непосредственно подсоединенные сети.

Таблица 25.2 Минимальная таблица маршрутизации маршрутизатора R1 и R2

Номер сети	Адрес следующего маршрутизатора	П орт	Метрика
201.36.14.0	201.36.14.3	1	1
132.11.0.0	132.11.0.7	2	1

194.27. 18.0	194.27.18.1	3	1
-----------------	-------------	---	---

Таблица 25.3. Минимальная таблица маршрутизации маршрутизатора R2

Номер сети	Адрес следующего маршрутизатора	П орт	Метрика
132.11. 0.0	132.11.0.101	1	1
132.17. 0.0	132.17.0.1	2	1
132.15. 0.0	132.15.0.6	3	1

Этап 2 — рассылка минимальной таблицы соседям

RIP v1-сообщения передаются в дейтаграммах протокола UDP и включают два параметра для каждой сети: ее IP-адрес и расстояние до нее от передающего сообщения маршрутизатора.

Маршрутизатор R1 передает маршрутизаторам R2 и R3 следующие сообщения:

- сеть 201.36.14.0, расстояние 1;
- сеть 132.11.0.0, расстояние 1;
- сеть 194.27.18.0, расстояние 1.

Этап 3 — получение RIP-сообщений от соседей и обработка полученной информации

После получения анонсов от маршрутизаторов R2 и R3 маршрутизатор R1 наращивает значение метрики на единицу и запоминает, через какой порт и от какого маршрутизатора получена новая информация (IP адрес этого маршрутизатора). станет адресом следующего маршрутизатора, если эта запись будет внесена в таблицу маршрутизации. Затем маршрутизатор начинает сравнивать новую информацию с той, которая хранится в его таблице маршрутизации (Таблица 25.2).

Этап 4 — рассылка новой таблицы соседям

Каждый маршрутизатор отправляет новое RIP-сообщение всем своим соседям. В этом сообщении он помещает данные обо всех известных ему сетях — как непосредственно подключенных, так и удаленных, о которых маршрутизатор узнал из RIP-сообщений.

Таблица 25.4. Таблица маршрутизации маршрутизатора R1

Номер сети	Адрес следующего маршрутизатора	Порт	Расстояние
201.36.14.0	201.36.14.3	1	1

132.11.0.0	132.11.0.7	2	1
194.27.18.0	194.27.18.1	3	1
132.17.0.0	132.11.0.101	2	2
132.15.0.0	132.11.0.101	2	2
194.27.19.0	194.27.18.51	3	2
202.101.15.0	194.27.18.51	3	2
132.11.0.0	132.11.0.101	2	2
194.27.18.0	194.27.18.51	3	2

Этап 5 — получение RIP-сообщений от соседей и обработка полученной информации

Этап 5 повторяет этап 3 — маршрутизаторы принимают RIP-сообщения, обрабатывают содержащуюся в них информацию и на ее основании корректируют свои таблицы маршрутизации.

Посмотрим, как это делает маршрутизатор R1 (**Таблица 5-25.5**).

Таблица 25.4. Таблица маршрутизации маршрутизатора R1

Номер сети	Адрес следующего маршрутизатора	Порт	Расстояние
201.36.14.0	201.36.14.3	1	1
132.11.0.0	132.11.0.7	2	1
194.27.18.0	194.27.18.1	3	1
132.17.0.0	132.11.0.101	2	2
132.15.0.0	132.11.0.101	2	2
132.15.0.0	194.27.18.51	3	3
194.27.19.0	194.27.18.51	3	2
194.27.19.0	194.11.0.101	2	3

Адаптация RIP-маршрутизаторов к изменениям состояния сети

Для уведомления не действительном маршруте, используются два механизма:

- ✓ истечение времени жизни маршрута;
- ✓ указание специального (бесконечного) расстояния до сети, ставшей недоступной-с помощью метрики.

Первый прием- Механизм истечения времени жизни маршрута основан на том, что каждая запись таблицы маршрутизации имеет время жизни (TTL). При

поступлении очередного RIP-сообщения, которое подтверждает справедливость данной записи, таймер TTL устанавливается в исходное состояние, а затем из него каждую секунду вычитается единица. Если за время тайм-аута не придет новое сообщение об этом маршруте, он помечается как *недействительный*.

Второй прием - указание бесконечного расстояния до сети, ставшей недоступной. В протоколе RIP бесконечным условно считается расстояние равным 16 хопов. Получив сообщение, в котором расстояние до некоторой сети равно 16 (или 15), маршрутизатор должен проверить, исходит ли эта «плохая» информация о сети от того же маршрутизатора, сообщение которого послужило в свое время основанием для записи о данной сети в таблице маршрутизации. Если это тот же маршрутизатор, то информация считается достоверной и маршрут помечается как недоступный.

***Реакция RIP протокола на заикливание пакетов.

Рассмотрим случай заикливания пакетов на примере сети, изображенной на Рисунок 25.4 Пусть маршрутизатор R1 обнаружил, что его связь с непосредственно подключенной сетью 201.36.14.0 потеряна (например, по причине отказа интерфейса 201.36.14.3). Маршрутизатор R1 отмечает в своей таблице маршрутизации, что сеть 201.36.14.0 недоступна. Каждый маршрутизатор работает на основании своего внутреннего таймера, не синхронизируя работу по рассылке объявлений с другими маршрутизаторами. Поэтому весьма вероятно, маршрутизатор R2 опередит маршрутизатор R1 и передаст ему свое сообщение раньше, чем R1 успеет передать новость о недостижимости сети 201.36.14.0. А в этом сообщении имеются данные, порожденные записью в таблице маршрутизации R2 (Таблица 25.5).

Таблица 25.5. Таблица маршрутизации маршрутизатора R2

Номер сети	Адрес след. маршрутизатора	Порт	Расстояние
201.36.14.0	132.11.0.7	1	2

Таблица 26.6. Таблица маршрутизации маршрутизатора R1

Номер сети	Адрес след. маршрутизатора	Порт	Расстояние
201.36.14.0	132.11.0.101	2	3

В сети образуется маршрутная петля: пакеты, направляемые узлам сети 201.36.14.0, станут передаваться маршрутизатором R2 маршрутизатору R1, а маршрутизатор R1 будет возвращать их маршрутизатору R2. IP-пакеты будут циркулировать по этой петле до тех пор, пока не истечет время жизни каждого пакета.

В результате маршрутизатор R2 на очередном этапе описанного процесса получает от маршрутизатора R1 метрику 15, которая после наращивания,

превращаясь в метрику 16, фиксирует недостижимость сети. Период нестабильной работы сети длился 36 минут!

Ограничение в 15 хопов сужает область применения протокола RIP до сетей, в которых число промежуточных маршрутизаторов не может быть больше 15. Для более масштабных сетей нужно применять другие протоколы маршрутизации, например OSPF, или разбивать сеть на автономные области.

Борьба с маршрутными петлями-

«метод расщепления горизонта» - split horizon

Проблема с петлей между соседними маршрутизаторами, надежно решается с помощью метода расщепления горизонта. Этот метод заключается в том, что маршрутная информация о некоторой сети, хранящаяся в таблице маршрутизации, никогда не передается тому маршрутизатору, от которого она получена

Все сегодняшние маршрутизаторы, работающие по протоколу RIP, используют технику расщепления горизонта. Маршрутизатор R2 используя технику расщепления горизонта, не передал маршрутизатору R1 информацию о сети 201.36.14.0, так как получил ее именно от маршрутизатора R1.

Однако расщепление горизонта не помогает в тех случаях, когда петли образуются не двумя, а несколькими маршрутизаторами. Рассмотрим более детально ситуацию, которая возникнет в сети, приведенной на рис. 5-26.3, в случае потери связи маршрутизатора R1 с сетью 201.36.14.0. Пусть все маршрутизаторы этой сети поддерживают технику расщепления горизонта. Маршрутизаторы R2 и R3 не будут возвращать маршрутизатору в этой ситуации данные о сети 201.36.14.0 с метрикой 2, так как они получили эту информацию от маршрутизатора R1. Однако они будут передавать маршрутизатору информацию о достижимости сети 201.36.14.0 с метрикой 4 через себя, так как получили эту информацию по сложному маршруту, а не непосредственно от маршрутизатора R1.

Триггерные обновления и замораживание изменений

Прием **триггерных обновлений** состоит в том, что маршрутизатор, получив данные об изменении метрики до какой-либо сети, не ждет истечения периода передачи таблицы маршрутизации, а передает данные об изменившемся маршруте немедленно.

Второй прием — **замораживание изменений (hold down)**— позволяет исключить подобные ситуации. Он связан с введением тайм-аута на принятие новых данных о сети, которая только что стала недоступной.